Paskaita 2

Viena būsena, daug paruošimų

Tikslai. *Tankio operatorius nusako vidurkius, o ne paruošimo istoriją. Tankio operatorių aibės kraštiniai taškai yra būtent spinduliai. Kai* $\dim \mathcal{H} \geq 2$*, net spinduliu nusakomoje būsenoje bent vienas aprėžtas stebinys lieka neapibrėžtas. Bet kuriuos du tos pačios būsenos baigtinius grynųjų būsenų ansamblius sieja unitarusis paruošimo indeksų atvaizdavimas, prireikus papildžius sąrašus nuliais. Vienos optinės modos koherentinę būseną tolygiai suvidurkinę pagal fazę, gauname tiksliai skaičiaus būsenų mišinį su Puasono svoriais.*

- Įrodyti, kad kraštiniai tankio operatoriai yra vienetinio rango, ir kiekvienoje būsenoje rasti neapibrėžtą įvykį, kai $\dim \mathcal{H} \geq 2$.
- Sukonstruoti unitarųjį atvaizdavimą, siejantį du tos pačios būsenos baigtinius ansamblius.
- Išvesti pagal fazę suvidurkintos koherentinės būsenos tapatybę ir paaiškinti, ką ji pasako ir ko nepasako apie lazerį.

2.1 Kokios informacijos nelieka mišinyje

Teorema 1.6 sutapatino būseną su unikaliu tankio operatoriumi, nusakančiu jos aprėžtų stebinių vidurkius. Operatoriaus unikalumas nereiškia paruošimo unikalumo. Kurso *KM I* §3.6 matėme: pusę sukinių paruošę kryptimi z į viršų, o kitą pusę – žemyn, gavome tą pačią būseną kaip naudodami abi x kryptis. Tas pats skirtumas išlieka begalinės dimensijos erdvėje. Toliau nagrinėsime nenulinę separabiliąją kompleksinę Hilberto erdvę $\mathcal{H}$ iš Paskaitos 1. Jos tankio operatorių aibę žymėsime $\mathcal{D}(\mathcal{H})$.

Apibrėžimas 2.1 (Iškilumas ir grynosios būsenos)**.** Aibė yra *iškiloji*, jei jai priklauso $t\rho_1 + (1-t)\rho_2$ visada, kai jai priklauso ρ_1, ρ_2 ir galioja $0 \leq t \leq 1$. Iškilosios aibės taškas ρ yra *kraštinis*, jei tos pačios aibės taškams ρ_1, ρ_2 galioja

$$\rho = t\rho_1 + (1-t)\rho_2, \quad 0 < t < 1 \quad \Longrightarrow \quad \rho_1 = \rho_2 = \rho.$$

Grynoji būsena yra aibės $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ kraštinis taškas. Būsena, kuri nėra grynoji, yra *mišrioji*.

Tankio operatoriai sudaro iškiliąją aibę. Jų iškilasis derinys yra aprėžtas ir teigiamas. Jo įstrižainės suma bet kurioje ONB lygi $t \operatorname{Tr}\rho_1 + (1-t)\operatorname{Tr}\rho_2 = 1$. Šiame derinyje aprėžto operatoriaus A vidurkis lygus $t\operatorname{Tr}(\rho_1 A) + (1-t)\operatorname{Tr}(\rho_2 A)$ pagal § 1.2 įrodytą pėdsako išraišką bazėje. Fiziškai vieną paruošimą pasirenkame su tikimybe t, o kitą – su tikimybe $1-t$, ir pasirinkimo įrašą pašaliname. Išsaugotas įrašas suteikia papildomos informacijos apie paruošimą. Šis įrašas nėra tankio operatoriaus, aprašančio vien šią sistemą, dalis.

Apribojimas $0 < t < 1$ yra svarbus. Grynąją būseną galima gauti sumaišius dvi jos pačios kopijas. Kraštinumas draudžia tik netrivialų *skirtingų* būsenų mišinį. Kraštinis taškas taip

pat neprivalo būti izoliuotas. Grynosios kubito būsenos sudaro Blocho rutulio paviršių – sferą. Tikriname, ar šis taškas gali būti skirtingas būsenas jungiančios atkarpos viduje.

Savikontrolė 2.1

1. Ar lygybė $\rho = \frac{1}{2}\rho + \frac{1}{2}\rho$ rodo, kad būsena ρ yra mišrioji?
2. Kuris iškilumo argumento žingsnis nebegaliotų su svoriais $t = 2$ ir $1 - t = -1$?

2.2 Grynąją būseną nusako spindulys

Teorema 2.2 (Kraštiniai tankio operatoriai)**.** *Erdvės $\mathcal{H}$ tankio operatoriui šios sąlygos lygiavertės: jis nusako grynąją būseną; jo rangas vienetinis; jis lygus $|\psi\rangle\langle\psi|$ su vienetiniu vektoriumi ψ. Du vienetiniai vektoriai nusako tą pačią vienetinio rango būseną tada ir tik tada, kai skiriasi kompleksine faze.*

Įrodymas. Didesnio nei vienetinio rango būsena nėra kraštinė. Pagal Teiginį 1.4 spektrinis skaidinys yra $\rho = \sum_j p_j |e_j\rangle\langle e_j|$, kur $p_j \geq 0$ ir $\sum_j p_j = 1$. Jei teigiama daugiau nei viena tikrinė vertė, pasirinkime p_1 su $0 < p_1 < 1$ ir pažymėkime

$$\sigma = \frac{\rho - p_1 |e_1\rangle\langle e_1|}{1 - p_1} = \sum_{j \neq 1} \frac{p_j}{1 - p_1} |e_j\rangle\langle e_j| .$$

Paskutinis reiškinys apibrėžia teigiamą aprėžtą operatorių, kurio pėdsakas vienetinis. Teigiamos dalinės sumos konverguoja operatoriaus normos prasme, nes jų liekanų normas aprėžia konverguojančios svorių sumos liekanos. Teigiamumas išlieka pereinant prie ribos. Tikrinių vektorių bazėje įstrižainės suma yra $\sum_{j\neq 1} p_j/(1 - p_1) = 1$. Todėl $\rho = p_1 |e_1\rangle\langle e_1| + (1 - p_1)\sigma$ yra iškilasis skaidinys į skirtingas būsenas: $\sigma e_1 = 0$, o $|e_1\rangle\langle e_1| e_1 = e_1$. Taigi kraštinė būsena turi tik vieną nenulinę tikrinę vertę, lygią 1. Ji lygi $|\psi\rangle\langle\psi|$ su vienetiniu tikriniu vektoriumi ψ.

Vienetinio rango būsena yra kraštinė. Tarkime, kad $|\psi\rangle\langle\psi| = t\rho_1 + (1 - t)\rho_2$ ir $0 < t < 1$. Kiekvienam $v \perp \psi$ gauname

$$0 = t \langle v, \rho_1 v\rangle + (1 - t) \langle v, \rho_2 v\rangle .$$

Abu dėmenys neneigiami, todėl kiekvienas lygus nuliui. Iš teigiamos kvadratinės šaknies savybės (S6) gauname $\left\|\sqrt{\rho_i} v\right\|^2 = 0$, todėl $\rho_i v = 0$, kai $i = 1, 2$. Dėl savijungiškumo tada $\langle v, \rho_i \psi\rangle = \langle \rho_i v, \psi\rangle = 0$ kiekvienam $v \perp \psi$. Taigi $\rho_i \psi = c_i \psi$ ir $\rho_i = c_i |\psi\rangle\langle\psi|$. Pėdsakas lygus vienetui, todėl $c_i = 1$. Kraštinumas įrodytas. Kiekvienas teigiamas vienetinio rango ir vienetinio pėdsako operatorius būtinai yra toks projektorius, nes turi vieną nenulinę tikrinę vertę.

Galiausiai, jei $|\psi\rangle\langle\psi| = |\varphi\rangle\langle\varphi|$, pritaikę abi puses vektoriui φ, gauname $\varphi = \langle\psi, \varphi\rangle\, \psi$. Koeficiento modulis vienetinis, nes abu vektoriai vienetiniai. Atvirkštinė išvada išplaukia iš lygybės $|c\psi\rangle\langle c\psi| = |c|^2 |\psi\rangle\langle\psi|$. ∎

Įrodyme naudojome 1-ojoje paskaitoje pateiktą kompaktinių operatorių spektrinę teoremą, neapsiribodami baigtine dimensija. Osciliatoriaus banginis paketas nusako grynąją būseną taip pat kaip spinorius. Spindulį dabar atkuriame iš visų normaliųjų būsenų iškiliosios struktūros. Jo nereikia postuluoti kaip vienintelio būsenos tipo.

Išlieka ir įprastas grynumo kriterijus. Kvadratas ρ^2 yra teigiamas pėdsako klasės operatorius. Jo tikrinės vertės yra p_j^2, o sąlyga $0 \leq p_j^2 \leq p_j$ užtikrina jų sumos baigtinumą. Todėl

$\mathrm{Tr}(\rho^2) = \sum_j p_j^2 \le \sum_j p_j = 1$. Lygybė galioja būtent tada, kai $\sum_j p_j(1-p_j) = 0$. Kiekvienas narys neneigiamas, todėl kiekviena vertė p_j lygi 0 arba 1. Lygiai viena jų lygi 1. Taigi $\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$ tada ir tik tada, kai būsena grynoji. Kubito Blocho rutulyje tai yra $\mathrm{Tr}(\rho^2) = (1 + |\mathbf{r}|^2)/2$ – KM I aptartas Blocho rutulio paviršiaus kriterijus.

Savikontrolė 2.2

1. Kodėl vienetinio rango atvejo įrodyme iš $\langle v, \rho_i v\rangle = 0$ išplaukia $\rho_i v = 0$?
2. Ar begalinio rango tankio operatorius gali nusakyti grynąją būseną? Kuris įrodymo žingsnis tai nusprendžia?

2.3 Grynoji būsena nereiškia visų stebinių apibrėžtumo

Aprėžto savijungio operatoriaus A dispersija būsenoje ρ lygi

$$\mathrm{Var}_\rho(A) = \mathrm{Tr}(\rho A^2) - [\mathrm{Tr}(\rho A)]^2 = \mathrm{Tr}\big(\rho(A - \mathrm{Tr}(\rho A)\mathbb{1})^2\big) \ge 0.$$

Tai matavimo rezultatų nuokrypio nuo vidurkio kvadrato vidurkis. Operatorius A yra aprėžtas. Todėl abu vidurkiai patenka į 1-osios paskaitos teoremos taikymo sritį ir egzistuoja be papildomos momentų prielaidos. Būsena yra *be dispersijos stebinio A atžvilgiu*, jei ši dispersija lygi nuliui. Ji yra *be dispersijos*, jei dispersija lygi nuliui kiekvienam aprėžtam savijungiam operatoriui A.

Teiginys 2.3 (Visų stebinių apibrėžtumas neįmanomas)**.** *Jei* $\dim\mathcal{H} \ge 2$*, kiekvienam tankio operatoriui galima rasti vienetinio rango projektorių E, kurio dispersija šioje būsenoje griežtai teigiama. Nėra būsenos, kurioje visų aprėžtų stebinių dispersijos būtų nulinės.*

Įrodymas. Kadangi $E^2 = E$, pažymėkime $w = \mathrm{Tr}(\rho E)$. Tada $\mathrm{Var}_\rho(E) = w(1-w)$. Jei būsena ρ yra mišrioji, pagal Teoremą 2.2 egzistuoja bent dvi teigiamos tikrinės vertės. Kiekviena jų mažesnė už vienetą. Pasirinkime vieną jų, $p \in (0,1)$, ir vienetinį tikrinį vektorių e. Projektoriui $E = |e\rangle\langle e|$ tikimybė $w = p$ yra griežtai tarp 0 ir 1.

Jei būsena $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ grynoji, pasirinkime vienetinį vektorių $\varphi \perp \psi$. Tai įmanoma, nes $\dim\mathcal{H} \ge 2$. Pažymėkime $\chi = (\psi + \varphi)/\sqrt{2}$ ir $E = |\chi\rangle\langle\chi|$. Šio įvykio tikimybė yra $w = |\langle\chi,\psi\rangle|^2 = 1/2$, todėl dispersija lygi $1/4$. ∎

Kvantorių tvarka svarbi: *kiekvienai būsenai egzistuoja neapibrėžtas įvykis*. Neteigiama, kad vienas fiksuotas projektorius yra neapibrėžtas visose būsenose. Vienetinis jo vaizdo vektorius suteikia jam vienetinę tikimybę. Vienetinis branduolio vektorius suteikia nulinę tikimybę. Vienmatėje erdvėje kiekvienas aprėžtas stebinys yra skaliarinis operatorius, o vienintelė būsena yra be dispersijos. Tai paaiškina dimensijos prielaidą.

Pavyzdžiui, būsenoje $|0\rangle$ paruoštam sukiniui stebinio σ_z dispersija nulinė, o stebinio σ_x – vienetinė. Grynumas pašalina neapibrėžtumą, kylantį iš netrivialaus iškilojo šios būsenos paruošimo. Jis nepašalina konkretaus matavimo rezultato neapibrėžtumo. Šis rezultatas kalba apie kvantines būsenas ir jų vidurkius. Ar išplėsta teorija gali sistemai priskirti papildomų verčių, yra kitas klausimas. Jį nagrinėsime 13-ojoje paskaitoje. Čia neįrodėme teiginio apie visas tokias teorijas.

Savikontrolė 2.3

1. Grynojoje būsenoje $|\psi\rangle\langle\psi|$ raskite įvykį, kurio tikimybė lygi $1/2$.
2. Ar teiginys tvirtina, kad kiekvieno stebinio dispersija kiekvienoje būsenoje nenulinė?

2.4 Baigtinių ansamblių unitarioji laisvė

Apibrėžimas 2.4 (Būsenos ansamblis)**.** *Būsenos ρ ansamblis* yra baigtinis arba skaitusis tikimybių ir vienetinių vektorių sąrašas $\{(p_i, \psi_i)\}$, kuriam galioja $\sum_i p_i = 1$ ir $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$. Vektoriai neprivalo būti ortogonalūs arba skirtingi. Nulinės tikimybės įrašus galima praleisti.

Skaičiajam sąrašui ši eilutė konverguoja operatoriaus normos prasme, nes liekanos norma neviršija $\sum_{i>N} p_i$. Riba teigiama ir jos pėdsakas vienetinis, nes sumuojant įstrižainės elementus keičiama tik neneigiamų narių sumavimo tvarka, kaip 1-ojoje paskaitoje. Kiekviena būsena turi bent spektrinį ansamblį. Tačiau baigtinio ansamblio tankio operatorius yra baigtinio rango net tada, kai visa Hilberto erdvė begalinės dimensijos. Kita teorema skirta *tik baigtiniams ansambliams*.

Įtraukime kiekvieną svorį į vektorių, užrašydami $x_i = \sqrt{p_i}\psi_i$. Tada $\rho = \sum_i |x_i\rangle\langle x_i|$, kur $\sum_i \|x_i\|^2 = 1$. Šie vektoriai nebūtinai vienetiniai. Nulinio svorio įrašas yra nulinis vektorius. Iš jo atkurti vienetinio vektoriaus nereikia.

Teorema 2.5 (Hjustono, Jožos ir Vuterso teorema baigtiniams ansambliams)**.** *Tegul $(x_i)_{i=1}^m$ ir $(y_j)_{j=1}^m$ yra du baigtiniai vektorių sąrašai erdvėje $\mathcal{H}$, kuriems galioja $\sum_i \|x_i\|^2 = \sum_j \|y_j\|^2 = 1$. Trumpesnį pradinį sąrašą papildome nuliniais vektoriais, kad abu būtų vienodo ilgio. Jie nusako tą patį tankio operatorių tada ir tik tada, kai egzistuoja $m \times m$ unitarioji matrica u, kuriai galioja*

$$x_i = \sum_{j=1}^{m} u_{ij} y_j \qquad (1 \le i \le m). \tag{2.1}$$

Įrodymas. Unitarusis ryšys duoda tą patį operatorių. Išskleiskime vienetinio rango operatorių sumas:

$$\sum_i |x_i\rangle\langle x_i| = \sum_{j,k} \Big(\sum_i u_{ij}\overline{u_{ik}} \Big) |y_j\rangle\langle y_k| = \sum_j |y_j\rangle\langle y_j| .$$

Koeficientas lygus δ_{jk}, nes matricos u stulpeliai ortonormuoti.

Vienodi operatoriai duoda unitarųjį ryšį. Tarkime, kad abi sumos lygios ρ. Operatoriaus vaizdas yra bet kurio iš sąrašų tiesinis apvalkalas. Vektoriui $\xi \in \mathcal{H}$ lygybė $\langle \xi, \rho\xi\rangle = \sum_i |\langle x_i, \xi\rangle|^2$ rodo, kad $\ker \rho = \operatorname{span}\{x_i\}^\perp$. Šis baigtinis tiesinis apvalkalas uždaras. Formulė $\rho\xi = \sum_i x_i \langle x_i, \xi\rangle$ rodo, kad operatorius ρ atvaizduoja apvalkalą į save. Jo apribojimo branduolys nulinis. Injektyvus baigtinės dimensijos erdvės atvaizdavimas į save yra siurjektyvus, todėl čia operatorius apverčiamas. Taip įrodytas teiginys apie vaizdą, taip pat ir sąrašui y. Bendrą vaizdą žymėkime K. Tegul $e_1, \dots, e_r$ yra jo tikrinių vektorių bazė, kur $\rho e_a = \lambda_a e_a$ ir $\lambda_a > 0$. Būtinai $r \le m$.

Kiekvienam indeksui a sudarysime du vektorius *indeksų erdvėje* $\mathbb{C}^m$. Indeksas a žymi fizikinę kryptį erdvėje K, o indeksas i – paruošimo sąrašo įrašą. Vektorius v_a surenka vienos fizikinės krypties koeficientus iš visų įrašų. Padaliję iš $\sqrt{\lambda_a}$ gausime ortonormuotus indeksų vektorius:

$$v_a = \left(\frac{\langle e_a, x_i\rangle}{\sqrt{\lambda_a}} \right)_{i=1}^{m}, \qquad w_a = \left(\frac{\langle e_a, y_j\rangle}{\sqrt{\lambda_a}} \right)_{j=1}^{m}.$$

Operatoriaus ρ matricos elementai tikrinių vektorių bazėje duoda

$$\sum_i \langle e_a, x_i\rangle \overline{\langle e_b, x_i\rangle} = \langle e_a, \rho e_b\rangle = \lambda_b \delta_{ab}.$$

Paėmę kompleksiškai jungtines vertes ir padaliję iš $\sqrt{\lambda_a\lambda_b}$, gauname $\langle v_a, v_b\rangle = \delta_{ab}$. Tas pats skaičiavimas duoda $\langle w_a, w_b\rangle = \delta_{ab}$. Taigi kiekvienas iš šių dviejų rinkinių yra ortonormuotas r vektorių rinkinys toje pačioje erdvėje $\mathbb{C}^m$. Papildykime juos iki ONB $(v_a)_{a=1}^m$ ir $(w_a)_{a=1}^m$ ir pažymėkime $u = \sum_{a=1}^m |v_a\rangle\langle w_a|$. Tai unitarusis atvaizdavimas, siunčiantis kiekvieną w_a į v_a. Koordinatei i galioja $(v_a)_i = (uw_a)_i = \sum_j u_{ij}(w_a)_j$. Padauginę iš $\sqrt{\lambda_a}$ gauname, kai $1 \le a \le r$,

$$\langle e_a, x_i\rangle = \sum_j u_{ij} \langle e_a, y_j\rangle .$$

Visi vektoriai x_i, y_j priklauso K. Todėl šių r koordinačių sutapimas duoda (2.1). Naudojome tik baigtinės dimensijos ONB papildymą. Operatoriaus ρ inversija visoje Hilberto erdvėje čia nenaudojama. ∎

Unitarusis atvaizdavimas veikia paruošimo indeksų sąrašą. Tai nėra fizikinės sistemos unitarusis veiksmas, siunčiantis vieno ansamblio vienetinius vektorius į kito ansamblio vektorius. Toks veiksmas išsaugotų skaliarines sandaugas. Naujasis ansamblis gali būti neortogonalus, net jei pradinis buvo ortogonalus. Teorema klasifikuoja vienos būsenos baigtinius aprašus, o ne skirtingų būsenų virsmus.

Konkrečiam pavyzdžiui (Nielsen–Chuang, p. 103) imkime

$$\rho = \frac{3}{4}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4}|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}|\eta_+\rangle\langle\eta_+| + \frac{1}{2}|\eta_-\rangle\langle\eta_-|, \qquad \eta_\pm = \frac{\sqrt{3}|0\rangle \pm |1\rangle}{2}. \tag{2.2}$$

Vektoriai $\eta_\pm$ vienetiniai, o jų sanklota lygi $1/2$. Todėl jie nėra tikrinių vektorių bazė. Kai $y_1 = \sqrt{3}|0\rangle/2$ ir $y_2 = |1\rangle/2$, matrica

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

duoda $x_1 = \eta_+/\sqrt{2}$ ir $x_2 = \eta_-/\sqrt{2}$. Dviejų išorinių sandaugų neįstrižainiai elementai susiprastina ir gauname ρ. Skirtingos tikrinės vertės nepašalina ansamblio pasirinkimo laisvės.

Šią matricą u galime ir *sukonstruoti* pagal atvirkštinės krypties įrodymą. Fizikinėje tikrinių vektorių bazėje $|0\rangle, |1\rangle$, kurios vektorių tikrinės vertės yra $3/4, 1/4$, spektrinis sąrašas y duoda $w_1 = (1,0)$ ir $w_2 = (0,1)$. Kitas sąrašas duoda $v_1 = (1,1)/\sqrt{2}$ ir $v_2 = (1,-1)/\sqrt{2}$. Šie rinkiniai jau yra dvimatės indeksų erdvės ONB. Jų papildyti nereikia. Todėl matricos $u = \sum_{a=1}^2 |v_a\rangle\langle w_a|$ stulpeliai yra v_1, v_2. Gauname būtent pateiktą matricą. Fizikinėje sistemoje joks unitarusis atvaizdavimas negali ortogonalios poros $|0\rangle, |1\rangle$ paversti pora η_+, η_-, kurios sanklota lygi $1/2$.

Papildymas nuliais yra svarbus.

Vieno įrašo sąrašas (ψ) ir dviejų įrašų sąrašas $(\psi/\sqrt{2}, \psi/\sqrt{2})$ nusako tą pačią grynąją būseną. Pirmąjį papildykime iki $(\psi, 0)$. Ta pati 2×2 matrica duoda antrąjį sąrašą. Tarp skirtingų dimensijų indeksų erdvių negali egzistuoti stačiakampės izometrijos abiem kryptimis. Papildymas nuliais leidžia teoremoje vartoti kvadratinę unitariąją matricą. Teorema neteigia, kad tas pats papildymo iki ONB argumentas galioja dviem skaičiai begaliniams sąrašams.

Savikontrolė 2.4

1. Pagal įrodymo konstrukciją raskite unitarųjį atvaizdavimą, siejantį $y = (\psi, 0)$ su $x = (\psi/\sqrt{2}, \mathrm{i}\psi/\sqrt{2})$, kai $\|\psi\| = 1$.
2. Kodėl dviejų įrašų vienos grynosios būsenos ansamblis neprieštarauja kraštinumui?

3. Kurioje įrodymo vietoje naudojamas ansamblių baigtinumas?

2.5 Lazerio moda be fazės etalono

Vieną optinę modą modeliuosime kurso *KM II* 8-osios paskaitos osciliatoriumi. Ermito bazės vektorius h_n dabar vadinsime fotonų skaičiaus būsenomis: skaičiaus matavimas duoda n fotonų. Pagal to kurso Teoremą 8.10 koherentinės būsenos yra

$$\psi_\alpha = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} h_n.$$

Amplitudės α fazė nėra visą vektorių dauginanti globalioji fazė. Pakeitę α dydžiu $\alpha e^{\mathrm{i}\phi}$, vektoriaus h_n koeficientą padauginame iš $e^{\mathrm{i}n\phi}$. Taip pakinta skirtingų skaičiaus komponenčių santykinės fazės. Visą vektorių padauginę iš vienos bendros fazės, grynąją būseną paliktume tą pačią ir mišinio nesukurtume. Fiksuokime $\alpha \in \mathbb{C}$ ir tolygiai suvidurkinkime koherentinę būseną pagal fazę. Tiksliai tai reiškia, kad kiekvieno aprėžto operatoriaus A vidurkis yra $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left\langle \psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}}, A\psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}} \right\rangle \mathrm{d}\phi$. Tai įprastas tolydžios skaliarinės funkcijos integralas. Ribinį perėjimą eilutėje pagrįsime tiesiogiai.

Teiginys 2.6 (Pagal fazę suvidurkinta būsena). *Visų aprėžtų operatorių vidurkių lygybės prasme galioja*

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left|\psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}}\right\rangle\!\left\langle\psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}}\right| \mathrm{d}\phi = \rho_{\mathrm{av}} := e^{-\bar{n}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\bar{n}^n}{n!} \left|h_n\right\rangle\!\left\langle h_n\right|, \qquad \bar{n} = |\alpha|^2. \tag{2.3}$$

Įrodymas. Matricos elementui tarp vektorių h_m ir h_n integruojamas reiškinys yra

$$e^{-|\alpha|^2} \frac{\alpha^m \bar{\alpha}^n}{\sqrt{m!n!}} e^{\mathrm{i}(m-n)\phi}.$$

Jo vidurkis pagal fazę nulinis, kai $m \neq n$, ir lygus $e^{-\bar{n}}\bar{n}^n/n!$, kai $m = n$. Šie įstrižainės elementai neneigiami. Pagal eksponentinę eilutę jų suma vienetinė. Todėl pagal 1-ąją paskaitą jie apibrėžia tankio operatorių. Kai $\alpha = 0$, jis lygus $|h_0\rangle\langle h_0|$.

Vidurkiui pagrįsti su kiekvienu aprėžtu operatoriumi A nukirpkime kiekvieną koherentinį vektorių ties lygmeniu N. Gautą vektorių žymėkime $s_N(\phi)$. Jo paklaidos normos kvadratas lygus

$$t_N = e^{-\bar{n}} \sum_{n>N} \frac{\bar{n}^n}{n!} \longrightarrow 0,$$

nepriklausomai nuo ϕ. Taip pat $\|s_N(\phi)\| \leq 1$. Užrašykime $\psi = \psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}}$. Pridėję ir atėmę $\langle s_N, A\psi\rangle$ gauname

$$\langle \psi, A\psi\rangle - \langle s_N, As_N\rangle = \langle \psi - s_N, A\psi\rangle + \langle s_N, A(\psi - s_N)\rangle\,.$$

Todėl Koši ir Švarco nelygybė modulį aprėžia dydžiu

$$|\langle \psi, A\psi\rangle - \langle s_N, As_N\rangle| \leq \|A\|\,(\|\psi\| + \|s_N\|)\,\|\psi - s_N\| \leq 2\,\|A\|\,\sqrt{t_N}.$$

Taigi tolydžių baigtinių sumų vidurkiai fazės atžvilgiu tolygiai konverguoja į koherentinės būsenos vidurkį. Skaliarinis integralas egzistuoja, o jo paklaidai galioja tas pats įvertis. Baigtinei sumai ankstesnis matricos elementų skaičiavimas duoda tiksliai $e^{-\bar{n}} \sum_{n\leq N} \bar{n}^n \langle h_n, Ah_n\rangle / n!$. Trūkstamos įstrižainės liekanos modulis neviršija $\|A\|\ t_N$. Pereidami prie $N \to \infty$ įrodome tapatybę kiekvienam aprėžtam operatoriui A. ∎

Apibrėžimas 2.4 apima diskrečius sąrašus. Fazės integrale naudojama tolydi grynųjų būsenų šeima. Ši tapatybė nėra baigtinės HJW teoremos taikymas. Tai atskiras skaičiavimas su aiškiu konvergavimo įverčiu. Kai $\bar{n} > 0$, kiekvienas Puasono svoris teigiamas. Todėl operatorius ρ_{av} yra begalinio rango ir pagal Teoremą 2.2 nusako mišriąją būseną. Kai $\bar{n} = 0$, būsena lieka grynoji vakuumo būsena. Skaičiaus tikimybės yra Puasono tikimybės $p_n = e^{-\bar{n}}\bar{n}^n/n!$. Konverguojančioje eilutėje pakeitę indeksą, gauname $\sum_n np_n = \bar{n}$ ir $\sum_n n(n-1)p_n = \bar{n}^2$. Todėl skaičiaus matavimo rezultatų dispersija lygi $\bar{n}$. Tai diskretaus matavimo rezultatų skirstinio baigtiniai momentai. Skaičiaus operatorius neaprėžtas, todėl šių formulių negalima gauti tiesiog įstačius jį į aprėžtų stebinių dispersijos teoremą.

Pavyzdžiui, kai $\bar{n} = 4$, vakuumo ir vieno fotono tikimybės yra $e^{-4} \simeq 0.0183$ ir $4e^{-4} \simeq 0.0733$. Skaičiaus būsenų mišinys su šiais Puasono svoriais duoda tiksliai tas pačias tikimybes ir visų kitų aprėžtų operatorių vidurkius kaip tolygus fazės ansamblis. Tačiau tai nėra šiluminė būsena. Esant tam pačiam vidutiniam skaičiui, 1-osios paskaitos šiluminio skirstinio vakuumo tikimybė yra $1/(1+\bar{n}) = 0.2$.

Fizika

Lazerio modos fotonų skaičiavimo apraše dažnai vartojami Puasono svoriai, o interferencijos skaičiavime – koherentinė amplitudė ir fazė. Lygybė (2.3) nusako vieną tikslų šių aprašų lygiavertiškumą. Ji neišveda konkretaus lazerio sukuriamos būsenos. Mėlmerio 1997 metų straipsnyje optinių koherencijų nebuvimas optikos eksperimentuose vadinamas hipoteze. Jo 1998 metų atsakyme nagrinėjami įprasti dujinio išlydžio lazeriai ir kaupinančių elektronų susietumas su lazerio atomais. Ten taip pat aiškiai leidžiama optinė koherencija iš principo. Tai fizikiniai argumentai apie šaltinius. Čia įrodyta matematinė lygybė šių fizikinių klausimų neišsprendžia ir nedraudžia fazei jautrių matavimų naudojant etaloną.

Tolygus vidurkinimas yra papildoma prielaida apie fazės aprašą, kai etalonas neprieinamas. Fiksuotos fazės koherentinė būsena ir ρ_{av} paprastai yra skirtingos būsenos. Pavyzdžiui, kai $\alpha > 0$ yra realusis skaičius, aprėžto operatoriaus $A = |h_0\rangle\langle h_1| + |h_1\rangle\langle h_0|$ vidurkis būsenoje ψ_α lygus $2e^{-\alpha^2}\alpha$, o būsenoje ρ_{av} – nuliui. Taigi fazė gali būti svarbi. Rezultatas sako, kad *pagal fazę suvidurkinta* būsena turi du ansamblinius aprašus. Etalonas arba išsaugotas paruošimo įrašas pakeičia prieinamą informaciją. Į juos reikia atsižvelgti pilname modelyje.

Savikontrolė 2.5

1. Kodėl vidurkinant fazę tolygiai išnyksta neįstrižainiai Ermito bazės matricos elementai?
2. Kai vidutinis fotonų skaičius lygus vienetui, palyginkite Puasono būsenos ir šiluminės būsenos vakuumo tikimybes.
3. Ar baigtinė HJW teorema įrodo (2.3)? Nurodykite atskirą ribinį perėjimą pagrindžiantį įvertį.

Ką būsena pasako apie savo paruošimą?

Normalioji būsena nusako visų aprėžtų operatorių vidurkius. Ji grynoji tada ir tik tada, kai ją nusako spindulys. Net kai tankio operatoriaus tikrinės vertės skirtingos, mišrioji būsena gali turėti daug ansamblių. Tos pačios būsenos baigtinius ansamblius sieja unitarusis atvaizdavimas, veikiantis nuliais papildytus indeksų sąrašus. Bent dvimatėje erdvėje nėra būsenos, kurioje visi aprėžti stebiniai būtų apibrėžti. Pagal fazę suvidurkintas koherentinis modelis ir skaičiaus būsenų mišinys su Puasono svoriais yra viena būsena. Tai neparenka paruošimo istorijos ir nenusako, kaip veikia tikras lazeris.

Santrauka. Grynumas reiškia kraštinumą. Bent dvimatėje erdvėje jis nereiškia, kad būsena yra be dispersijos. Spektrinis skaidinys yra vienas paruošimo aprašas, neturintis išskirtinio statuso. HJW teorema tiksliai nusako baigtinių ansamblių laisvę. Lazerio tapatybė atskiru skaičiavimu sutapatina tolygią fazės šeimą ir diskretų skaičiaus būsenų ansamblį su viena būsena. Vėliau, nagrinėjant redukuotąsias būsenas ir dekoherenciją, bus būtina taip pat tiksliai skirti, ko tankio operatorius nenusako. Toliau nagrinėsime, ar tiesiogiai įvykiams arba efektams priskirtos tikimybės jau verčia taikyti pėdsako taisyklę.

Savikontrolės atsakymai.

2.1 1. Ne. Abi būsenos vienodos. 2. Neigiamas koeficientas gali pažeisti teigiamumą. Ortogonalioms vienetinio rango būsenoms operatoriaus $2\,|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ vidurkis vektoriuje $|1\rangle$ neigiamas.

2.2 1. Vektoriaus $\sqrt{\rho_i}v$ normos kvadratas nulinis. Dar kartą pritaikę kvadratinę šaknį, gauname $\rho_i v = 0$. 2. Ne. Daugiau nei viena teigiama tikrinė vertė duoda pateiktą netrivialų skaidinį.

2.3 1. Imkite projektorių į $(\psi + \varphi)/\sqrt{2}$ su vienetiniu vektoriumi $\varphi \perp \psi$. 2. Ne. Įvykis priklauso nuo būsenos.

2.4 1. Pirmieji indeksų vektoriai yra $w_1 = (1, 0)$ ir $v_1 = (1, \mathrm{i})/\sqrt{2}$. Papildykite vektoriais $w_2 = (0, 1)$ ir $v_2 = (\mathrm{i}, 1)/\sqrt{2}$. Vienas tinkamas unitarusis atvaizdavimas turi matricą $u = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}$. 2. Abu teigiamo svorio įrašai turi nusakyti tą patį spindulį. 3. Bendras vaizdas baigtinės dimensijos. Abu indeksų vektorių rinkiniai papildomi iki tos pačios baigtinės erdvės $\mathbb{C}^m$ ONB.

2.5 1. Funkcijos $e^{\mathrm{i}(m-n)\phi}$ integralas nulinis, kai sveikieji skaičiai m, n skirtingi. 2. e^{-1} ir $1/2$. 3. Ne. Nuo fazės nepriklausantis paklaidos įvertis $2\,\|A\|\,\sqrt{t_N}$ aprėžia baigtinio vektoriaus aproksimacijos paklaidą, o $\|A\|\ t_N$ – įstrižainės liekaną.

Šaltiniai. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, *Quantum Measurement* (2016), Teorema 9.1, p. 193–194; Pavyzdys 9.1, p. 195; Teorema 9.2, p. 196 (bendresnis skaidinio teiginys su atskira branduolio prielaida). Nielsen–Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information* (2010), Teorema 2.6, p. 103–104 (baigtinė unitarioji laisvė ir papildymas nuliais). Landsman, *Foundations of Quantum Theory* (2017), p. 46–48 (baigtinės dimensijos variantas). K. Mølmer, *Phys. Rev. A* **55**, 3195–3203 (1997), ypač p. 3195–3197; atsakymas, **58**, 4247 (1998). Koherentinės būsenos skleidinys pateiktas KM II Teoremoje 8.10.